

第一部分 選擇題 共 15 題 · 含正確答案與詳解

1. 第一類型：基本概念

若集合  $M = \{x \mid x^2 - 2x - 8 \geq 0\}$ ,  $N = \{x \mid 0 < x < 6\}$ , 求  $M \cap N$ 。

相關公式

- 二次不等式  $(x-p)(x-q) \geq 0$  ( $p < q$ ) 的解為  $x \leq p$  或  $x \geq q$
- 交集：兩集合共同的部分

正確答案 (E)  $[4, 6)$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 因式分解定  $M$

$$\begin{aligned} x^2 - 2x - 8 &= (x-4)(x+2) \geq 0 \\ (x-4)(x+2) &= 0 \\ x &= 4 \text{ 或 } -2 \\ M &= \{x \leq -2 \text{ 或 } x \geq 4\} \end{aligned}$$

工序 2 · 與  $N$  取交集

$$M \cap N = [4, 6)$$

2. 第四類型：多項式及有理分式

若多項式  $f(x)$  除以  $x^2 - x - 6$ , 餘式為  $3x - 2$ , 求  $f(3)$ 。

相關公式

- 除法原理： $f(x) = (\text{除式}) \cdot Q(x) + (\text{餘式})$
- 餘數定理： $f(c)$  可由代入  $x = c$  求得

正確答案 (D)  $f(3) = 7$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 除式的根

$$x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$$

工序 2 · 代  $x = 3$

$$\begin{aligned} f(3) &= 3(3) - 2 \\ &= 7 \end{aligned}$$

3. 第八類型：對數與指數函數

求  $\log_9 125 \times \log_{12} 17 \times \log_{25} 3 \times \log_{17} 12$ 。

相關公式

- 換底公式： $\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$
- $\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$
- $\log_a b \cdot \log_b a = 1$

正確答案 (C)  $\frac{3}{4}$

詳細解題過程 (工序分析法)

**工序 1 · 倒數對消**

$$\log_{12} 17 \cdot \log_{17} 12 = 1$$

**工序 2 · 換底化簡**

$$\begin{aligned}\log_9 125 \cdot \log_{25} 3 &= \frac{3 \ln 5}{2 \ln 3} \cdot \frac{\ln 3}{2 \ln 5} \\ &= \frac{3}{4}\end{aligned}$$

**4. 第九類型：非線性方程**

求方程  $x^2 - 3x + 4\sqrt{x^2 - 3x} = 12$  的解集。

**相關公式**

- 換元法：令  $t = \sqrt{x^2 - 3x} \geq 0$ ，則  $x^2 - 3x = t^2$
- 解方程後須檢驗根號內非負

**正確答案 (C)  $\{-1, 4\}$**

**詳細解題過程 (工序分析法)****工序 1 · 換元解  $t$** 

$$\begin{aligned}t &= \sqrt{x^2 - 3x} \Rightarrow t^2 + 4t - 12 = 0 \\ (t + 6)(t - 2) &= 0 \\ t &= 2\end{aligned}$$

**工序 2 · 回代解  $x$** 

$$\begin{aligned}x^2 - 3x - 4 &= 0 \\ (x - 4)(x + 1) &= 0 \\ x_1 &= 4 \text{ 或 } x_2 = -1\end{aligned}$$

**5. 第五類型：二次方程及二次函數**

已知  $a$  為常數且二次方程  $4a^2x^2 + 2(a + 3)x + 9 = 0$  只有一個實根，求  $a$ 。

**相關公式**

- 二次方程「只有一個實根」：可能是  $a = 0$ （退化成一次）或判別式  $\Delta = 0$ （重根）
- $\Delta = b^2 - 4ac$

**正確答案 (D)  $a = -\frac{3}{7}$  或  $\frac{3}{5}$**

**詳細解題過程 (工序分析法)****工序 1 · 二次須  $\Delta = 0$** 

$$\begin{aligned}2^2 - 4(4a^2)(9) &= 0 \\ (a + 3)^2 &= 36a^2\end{aligned}$$

**工序 2 · 解  $a$** 

$$\begin{aligned}a + 3 &= \pm 6a \\ a_1 &= \frac{3}{5} \text{ 或 } a_2 = -\frac{3}{7}\end{aligned}$$

**6. 第十類型：排列與組合**

求  $\left(2\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$  展開式中的常數項。

**相關公式**

- 二項式一般項： $T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$
- 常數項：令  $x$  的次方為 0

**正確答案 (C)  $-160$**

**詳細解題過程 (工序分析法)**

工序 1 · 一般項定次方

$$T_{k+1} = \binom{6}{k} (2\sqrt{x})^{6-k} \left(-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^k$$

$$3 - k = 0 \Rightarrow k = 3$$

工序 2 · 代入

$$T_4 = \binom{6}{3} 2^3 (-1)^3$$

$$= -160$$

7. 第五類型：二次方程及二次函數

函數  $f(x) = ax^2 + 4x + 1$  ( $a \in \mathbb{R}$  為常數) 在區間  $(2, 4)$  上遞增，求  $a$  的取值範圍。

相關公式

- 二次函數對稱軸： $x = -\frac{b}{2a}$
- $a > 0$  開口向上，對稱軸右側遞增； $a < 0$  開口向下，對稱軸左側遞增
- 須分  $a = 0, a > 0, a < 0$  討論

正確答案 (D)  $[-\frac{1}{2}, \infty)$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 ·  $a = 0$

$$f(x) = 4x + 1 \text{ (遞增)}$$

工序 2 ·  $a > 0$  (軸  $\leq 2$ )

$$-\frac{2}{a} \leq 2 \text{ 恆成立}$$

工序 3 ·  $a < 0$  (軸  $\geq 4$ )

$$-\frac{2}{a} \geq 4$$

$$a \geq -\frac{1}{2}$$

工序 4 · 合併

$$a \geq -\frac{1}{2}$$

8. 第十五類型：函數圖形

設  $f(x) = \begin{cases} \log_2 x, & 0 < x \leq 4 \\ x^2 - 8x + 17, & x > 4 \end{cases}$ ，求不等式  $f\left(\frac{1}{2} - 3|x|\right) + f(5) > 0$  的解。

相關公式

- 分段函數須按自變數落在哪一段代入對應式子
- $\log_2 t > c \Leftrightarrow t > 2^c$  ( $t > 0$ )

正確答案 (A)  $-\frac{1}{12} < x < \frac{1}{12}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 求  $f(5)$

$$f(5) = 25 - 40 + 17 = 2$$

工序 2 · 用第一段  $\log_2$

$$\log_2 u + 2 > 0$$

$$u > \frac{1}{4}$$

工序 3 · 解  $x$

$$\frac{1}{2} - 3|x| > \frac{1}{4}$$

$$|x| < \frac{1}{12}$$

9. 第十二類型：直線圖形及圓

一直立的圓柱形水箱內半徑為 3 米，高 8 米，目前水深 5 米。放入一個半徑為 2 米的球體並完全浸入水中，則水位上升多少米？

### 相關公式

- 球體積： $V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi r^3$
- 圓柱體積： $V_{\text{柱}} = \pi R^2 h$
- 水位上升  $\Delta h = \frac{V_{\text{球}}}{\pi R^2}$

正確答案 (E)  $\frac{32}{27}$  米

### 詳細解題過程 (工序分析法)

#### 工序 1 · 球體積

$$V = \frac{4}{3}\pi(2)^3 = \frac{32}{3}\pi$$

#### 工序 2 · 底面積

$$\pi(3)^2 = 9\pi$$

#### 工序 3 · 水位上升

$$\Delta h = \frac{\frac{32\pi}{3}}{9\pi} = \frac{32}{27}$$

### 10. 第十一類型：數列

在等差數列中，第 7 項是 80，第 16 項是 26，求第 34 項。

### 相關公式

- 等差通項： $a_n = a_1 + (n-1)d$
- 任兩項關係： $a_n = a_m + (n-m)d$

正確答案 (B)  $a_{34} = -82$

### 詳細解題過程 (工序分析法)

#### 工序 1 · 公差

$$\begin{aligned} 9d &= 26 - 80 = -54 \\ d &= -6 \end{aligned}$$

#### 工序 2 · 第 34 項

$$\begin{aligned} a_{34} &= 26 + 18(-6) \\ &= -82 \end{aligned}$$

### 11. 第十四類型：解析幾何

已知點  $A(3, -8)$  和  $B(-7, 4)$ 。求通過  $AB$  的中點並且垂直於  $3x - 4y + 14 = 0$  的直線方程。

### 相關公式

- 中點公式： $M = \left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$
- 垂直線斜率互為負倒數
- 點斜式： $y - y_1 = m(x - x_1)$

正確答案 (A)  $4x + 3y + 14 = 0$

### 詳細解題過程 (工序分析法)

#### 工序 1 · 中點

$$M = (-2, -2)$$

#### 工序 2 · 垂線斜率

$$m = -\frac{4}{3}$$

#### 工序 3 · 點斜式

$$\begin{aligned} y + 2 &= -\frac{4}{3}(x + 2) \\ 4x + 3y + 14 &= 0 \end{aligned}$$

### 12. 第十四類型：解析幾何

雙曲線  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a, b > 0$ ) 的離心率是 3，求  $\frac{b^2 + 2}{a}$  的最小值。

#### 相關公式

- 雙曲線離心率： $e = \frac{c}{a}$ ， $c^2 = a^2 + b^2$
- 算術-幾何平均不等式： $p + q \geq 2\sqrt{pq}$  (等號當  $p = q$ )

**正確答案** (E) 最小值 = 8

#### 詳細解題過程 (工序分析法)

##### 工序 1 · 離心率求關係

$$\begin{aligned} 9a^2 &= a^2 + b^2 \\ b^2 &= 8a^2 \end{aligned}$$

##### 工序 2 · 目標式

$$\frac{b^2 + 2}{a} = 8a + \frac{2}{a}$$

##### 工序 3 · 算幾不等式

$$\begin{aligned} 8a + \frac{2}{a} &\geq 2\sqrt{16} \\ &= 8 \end{aligned}$$

### 13. 第十三類型：三角

設  $A$  和  $B$  是第二象限中的角，且  $\sin A = \frac{2}{5}$  及  $\sin B = \frac{4}{5}$ ，求  $\sin(A + B)$ 。

#### 相關公式

- 平方關係： $\cos \theta = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \theta}$
- 第二象限： $\cos \theta < 0$  (取負值)
- 和角： $\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$

**正確答案** (A)  $\frac{-6 - 4\sqrt{21}}{25}$

#### 詳細解題過程 (工序分析法)

##### 工序 1 · 兩餘弦 (第二象限取負)

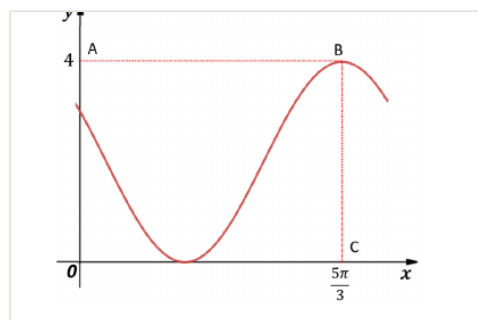
$$\begin{aligned} \cos A &= -\frac{\sqrt{21}}{5} \\ \cos B &= -\frac{3}{5} \end{aligned}$$

##### 工序 2 · 和角公式

$$\begin{aligned} \sin(A + B) &= \sin A \cos B + \cos A \sin B \\ &= \frac{2}{5} \left(-\frac{3}{5}\right) + \left(-\frac{\sqrt{21}}{5}\right) \frac{4}{5} \\ &= \frac{-6 - 4\sqrt{21}}{25} \end{aligned}$$

### 14. 第十五類型：函數圖形

右圖為函數  $y = a \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + b$  的圖像 ( $a, b$  為常數)，求  $a, b$ 。



#### 相關公式

- $y = a \sin(\dots) + b$  的最大值為  $b + |a|$ ，最小值為  $b - |a|$
- 振幅 =  $|a|$ ，中線 (平移量) =  $b$

正確答案 (B)  $a = -2, b = 2$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 由最大／最小定  $a, b$

$$\begin{aligned}b + |a| &= 4 \\ |a| &= 2, b = 2\end{aligned}$$

工序 2 · 由遞減定符號

$$\begin{aligned}x = 0 \text{ 附近遞減} &\Rightarrow a < 0 \\ a &= -2\end{aligned}$$

15. 第十四類型：解析幾何

點  $A(-2, 3)$  繞原點  $O$  順時針旋轉  $90^\circ$  到點  $B$ 。點  $C$  與  $B$  關於  $x$  軸對稱。點  $C$  向下平移三個單位到點  $D$ ，求  $D$  的坐標。

相關公式

- 順時針轉  $90^\circ$  :  $(x, y) \rightarrow (y, -x)$
- 關於  $x$  軸對稱 :  $(x, y) \rightarrow (x, -y)$
- 向下平移  $k$  :  $(x, y) \rightarrow (x, y - k)$

正確答案 (E)  $D = (3, -5)$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 順時針轉  $90^\circ$

$$A(-2, 3) \rightarrow B(3, 2)$$

工序 2 · 對  $x$  軸對稱

$$B \rightarrow C(3, -2)$$

工序 3 · 下移 3

$$C \rightarrow D(3, -5)$$

**解答第 1 题** (第十六类型：概率和统计)

有一枚不均匀的硬币，正面朝上的概率是  $\frac{1}{4}$ 。

(a) 連續十次投擲，求獲得最多一次正面朝上的概率。(3 分)

(b) 求在第十次投擲才第一次獲得正面朝上的概率。(2 分)

(c) 求在第十次投擲取得第三次正面朝上的概率。(3 分)

**相關公式**

- 二項分布： $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$
- 幾何分布：前  $n - 1$  次失敗、第  $n$  次成功  $= (1 - p)^{n-1} p$
- 負二項：第  $n$  次取得第  $r$  次成功  $= \binom{n-1}{r-1} p^{r-1} (1 - p)^{n-r} \cdot p$

**參考答案** (a)  $\frac{13}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^9$  (b)  $\frac{3^9}{4^{10}}$  (c)  $\left(\frac{3}{4}\right)^9$

**詳細解題過程 (工序分析法)**

**(a) 最多一次正面**

工序 1 · 0 次與 1 次

$$P_0 = \left(\frac{3}{4}\right)^{10}$$

$$P_1 = \binom{10}{1} \frac{1}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^9$$

工序 2 · 合計

$$P = \frac{13}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^9$$

**(b) 第十次才首次正面**

工序 3 · 前 9 反、第 10 正

$$P = \left(\frac{3}{4}\right)^9 \cdot \frac{1}{4}$$

$$= \frac{3^9}{4^{10}}$$

**(c) 第十次取得第三次正面**

工序 4 · 前 9 恰 2 正、第 10 正

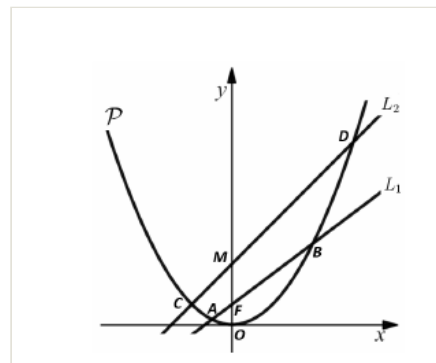
$$P = \binom{9}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^7 \cdot \frac{1}{4}$$

$$= \left(\frac{3}{4}\right)^9$$

## 解答第 2 題

第十四類型：解析幾何

拋物線  $P: x^2 = 4y$  的焦點為  $F$ 。過  $F$  斜率為  $\frac{3}{4}$  的直線  $L_1$  與  $P$  交於  $A, B$ 。另一斜率為 1 的直線  $L_2$  與  $P$  交於  $C, D$ ，與  $y$  軸交於  $M$ 。



- (a) 求焦點  $F$  的坐標。(2 分)  
 (b) 求線段  $AB$  的長度。(3 分)  
 (c) 若  $|DM| = 3|CM|$ ，求線段  $CD$  的長度。(3 分)

### 相關公式

- 拋物線  $x^2 = 4py$  的焦點為  $(0, p)$
- 焦點弦長： $|AB| = y_A + y_B + 2p$  (焦點弦)
- 韋達定理：聯立後  $x_1 + x_2, x_1x_2$
- 弦長： $|CD| = \sqrt{1 + k^2} |x_1 - x_2|$

參考答案 (a)  $F = (0, 1)$  (b)  $|AB| = \frac{25}{4}$  (c)  $|CD| = 8\sqrt{2}$

### 詳細解題過程 (工序分析法)

#### (a) 求焦點

工序 1 · 由  $x^2 = 4y$

$$4p = 4 \Rightarrow p = 1$$

$$F = (0, 1)$$

#### (b) 求 $|AB|$

工序 2 · 聯立  $L_1$

$$x^2 = 3x + 4$$

$$x_1 = -1 \text{ 或 } x_2 = 4$$

工序 3 · 焦點弦長

$$|AB| = y_A + y_B + 2$$

$$= \frac{1}{4} + 4 + 2 = \frac{25}{4}$$

#### (c) 求 $|CD|$

工序 4 · 聯立  $L_2$  與韋達

$$x^2 - 4x - 4t = 0$$

$$x_1 + x_2 = 4$$

工序 5 · 用  $|DM| = 3|CM|$

$$x_2 = -3x_1$$

$$x_1 = -2, x_2 = 6$$

工序 6 · 弦長

$$|CD| = \sqrt{2} |x_2 - x_1|$$

$$= 8\sqrt{2}$$



**解答第 3 題**

第十一類型：數列

已知  $S_n = 3^{n+1} - 2k$  是等比數列  $\{a_n\}$  的前  $n$  項和， $k \in \mathbb{R}$  為常數。

(a) 求  $k$  及  $a_n$ 。(3 分)

(b) 設  $b_n = \frac{1}{a_n} + \log_2 a_n$ ，求前  $n$  項和  $T_n$ 。(3 分)

(c) 設  $c_n = 2^{-a_n}$ ，求  $f(n) = -5c_n^2 + c_n$  取最大值時  $n$  的值。(2 分)

**相關公式**

- 由和求項： $a_1 = S_1$ ， $a_n = S_n - S_{n-1}$  ( $n \geq 2$ )
- 等比中項： $a_1 a_3 = a_2^2$
- 分組求和：等比和 + 等差和

**參考答案** (a)  $k = \frac{3}{2}$ ,  $a_n = 2 \cdot 3^n$  (b)  $T_n = \frac{1}{4}(1 - \frac{1}{3^n}) + n + \frac{n(n+1)}{2} \log_2 3$  (c)  $n = 2$

**詳細解題過程 (工序分析法)****(a) 求  $k$  及  $a_n$** **工序 1 · 求前三項**

$$\begin{aligned}a_1 &= 9 - 2k \\a_2 &= 18 \\a_3 &= 54\end{aligned}$$

**工序 2 · 等比中項求  $k$** 

$$\begin{aligned}(9 - 2k)(54) &= 18^2 \\k &= \frac{3}{2}\end{aligned}$$

**工序 3 · 通項**

$$\begin{aligned}a_1 &= 6, q = 3 \\a_n &= 2 \cdot 3^n\end{aligned}$$

**(b) 求  $T_n$** **工序 4 · 拆  $b_n$** 

$$b_n = \frac{1}{2 \cdot 3^n} + 1 + n \log_2 3$$

**工序 5 · 分組求和**

$$T_n = \frac{1}{4}(1 - \frac{1}{3^n}) + n + \frac{n(n+1)}{2} \log_2 3$$

**(c) 求  $f(n)$  最大時  $n$** **工序 6 · 頂點  $c = \frac{1}{10}$** 

$$\begin{aligned}c_n &= 3^{-n} \\f &= -5c^2 + c, \text{ 頂點 } c = \frac{1}{10}\end{aligned}$$

**工序 7 · 取最近**

$$\begin{aligned}n = 2 &\Rightarrow c = \frac{1}{9} \approx 0.111 \\&\Rightarrow n = 2\end{aligned}$$

**解答第 4 題**

第十三類型：三角

已知函數  $f(x) = \sqrt{3}\sin(2\omega x) - 2\cos^2(\omega x)$  的最小正週期為  $3\pi$ 。

(a) 求  $f(x)$  的表達式。(4 分)

(b) 在  $\triangle ABC$  中，若  $f(C) = 0$ ，且  $2\sin^2 B = \cos B + \cos(A - C)$ ，求  $\sin A$ 。(4 分)

**相關公式**

- 降冪： $2\cos^2\theta = 1 + \cos 2\theta$
- 輔助角： $a\sin\phi + b\cos\phi = R\sin(\phi + \varphi)$
- 週期： $\sin(\omega x)$  的最小正週期為  $\frac{2\pi}{\omega}$
- 三角形內角和  $A + B + C = \pi$

**參考答案** (a)  $f(x) = 2\sin\left(\frac{2}{3}x - \frac{\pi}{6}\right) - 1$  (b)  $\sin A = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$

**詳細解題過程 (工序分析法)****(a) 求  $f(x)$** **工序 1 · 降冪與輔助角**

$$\begin{aligned}f(x) &= \sqrt{3}\sin 2\omega x - (1 + \cos 2\omega x) \\&= 2\sin\left(2\omega x - \frac{\pi}{6}\right) - 1\end{aligned}$$

**工序 2 · 由週期定  $\omega$** 

$$\begin{aligned}\frac{2\pi}{2\omega} &= 3\pi \\ \omega &= \frac{1}{3} \\ f(x) &= 2\sin\left(\frac{2}{3}x - \frac{\pi}{6}\right) - 1\end{aligned}$$

**(b) 求  $\sin A$** **工序 3 · 由  $f(C) = 0$  求  $C$** 

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{2}{3}C - \frac{\pi}{6}\right) &= \frac{1}{2} \\ C &= \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

**工序 4 · 化簡條件**

$$\begin{aligned}2\sin^2 B &= \cos B + \sin A \\ \cos B &= \sin A\end{aligned}$$

**工序 5 · 解  $\sin A$** 

$$\begin{aligned}1 - \sin^2 A &= \sin A \\ \sin A &= \frac{\sqrt{5}-1}{2}\end{aligned}$$

## 解答第 5 題

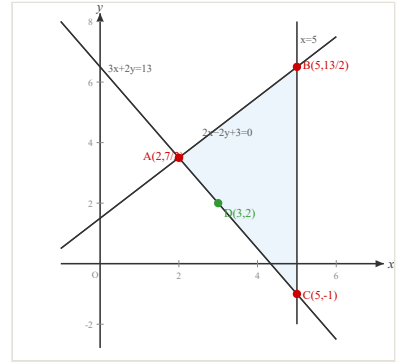
第七類型：代數不等式

設  $x, y$  滿足  $\begin{cases} 3x + 2y - 13 \geq 0 \\ x \leq 5 \\ 2x - 2y + 3 \geq 0 \end{cases}$ 。

(a) 畫出滿足不等式組的區域。(2 分)

(b) 設  $z = \frac{y}{x}$ ，求  $z$  的取值範圍。(3 分)

(c) 設  $t = x^2 + y^2$ ，求  $t$  的最小值。(3 分)



### 相關公式

- $z = \frac{y}{x}$  表示原點到點  $(x, y)$  連線的斜率
- $t = x^2 + y^2$  表示點到原點距離的平方
- 點到直線距離： $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$
- 線性規劃：最值常在頂點或邊界取得

參考答案 (b)  $-\frac{1}{5} \leq z \leq \frac{7}{4}$  (c)  $t_{\min} = 13$

### 詳細解題過程（工序分析法）

#### (a) 區域頂點

##### 工序 1 · 三邊界與頂點

$$3x + 2y = 13, x = 5, 2x - 2y + 3 = 0$$

頂點： $A(2, \frac{7}{2}), B(5, \frac{13}{2}), C(5, -1)$

#### (b) 求 $z = \frac{y}{x}$ 範圍

##### 工序 2 · $z$ 為連線斜率

$$z = \frac{y}{x}$$

##### 工序 3 · 頂點取極值

$$z_C = -\frac{1}{5}$$

$$z_A = \frac{7}{4}$$

$$-\frac{1}{5} \leq z \leq \frac{7}{4}$$

#### (c) 求 $t = x^2 + y^2$ 最小

##### 工序 4 · 垂足在最近邊界

$$OD \perp (3x + 2y = 13) \Rightarrow y = \frac{2}{3}x$$

##### 工序 5 · 求交點與最小

$$(x, y) = (3, 2)$$

$$t_{\min} = 9 + 4 = 13$$